

Test Bloque B2 #29

Actualizado el 18/03/2026

1. Un sistema multiproceso NUMA se diferencia de uno SMP en:

- a) Su menor escalabilidad.
- b) Su utilización de una red de área local en lugar de un bus para la comunicación entre CPU's.
- c) Su utilización de más de un bus para comunicar CPU's y memoria.
- d) Su falta de mecanismos de coherencia de cache.

2. ¿Cuál es la longitud efectiva aproximada de clave del algoritmo Triple DES?

- a) 112 (2x56) bits
- b) 128 (2x64) bits
- c) 168 (3x56) bits
- d) 192 (3x64) bits

3. ¿Qué tratamiento digital de una imagen resalta los tonos oscuros?

- a) Filtro de mediana
- b) Realce logarítmico
- c) Filtro paso bajo
- d) Filtro paso alto

4. ¿Cuál de los siguientes no es un framework de desarrollo de aplicaciones web Java?

- a) Apache Struts.
- b) Spring Framework.
- c) Cibernate ORM.
- d) Tapestry.

5. Señale la respuesta FALSA. En relación a la gestión de dispositivos:

- a) El software MDM moderno impide que los usuarios puedan instalar aplicaciones bajo cualquier circunstancia.
- b) La tendencia actual en software de gestión de dispositivos móviles (MDM) es la unificación de políticas de gestión para dispositivos móviles y fijos.
- c) El software MDM moderno utiliza contenedores para separar la información corporativa de la personal de cada usuario.
- d) Un software de gestión de dispositivos es capaz de impedir que el usuario utilice una determinada aplicación en base a unas políticas determinadas.

6. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de una alianza comercial de más de 80 compañías que se dedica a desarrollar estándares abiertos para dispositivos móviles, especialmente para la plataforma Android:

- a) Open Mobile Alliance
- b) Open Device Alliance
- c) Open Resource Alliance
- d) Open Handset Alliance

7. Indicar cuál de las siguientes no es una ventaja de los sistemas expertos:

- a) Permanencia
- b) Facilidad de reproducción
- c) Funcionamiento uniforme
- d) Eficiencia

8. Indique la afirmación FALSA:

- a) HTTP es un protocolo sin estado.
- b) HTTP es un protocolo estandarizado por IETF.
- c) HTTP es un protocolo estandarizado por W3C.
- d) La especificación del protocolo HTTP es la RFC 2616.

9. Los sistemas de cifrado simétrico se basan en:

- a) Cifrar con la clave privada y descifrar con la clave pública, para garantizar la autenticidad del emisor.
- b) Cifrar con una sola clave, y no descifrar en el destino, para salvaguardar la integridad.
- c) Cifrar y descifrar con la misma clave.
- d) Cifrar con la clave pública y descifrar con la privada, para garantizar la confidencialidad.

10. Los sintetizadores de voz utilizan dos métodos para sintetizar las palabras. Uno de ellos es:

- a) Síntesis constructiva
- b) Síntesis acumulativa
- c) Síntesis simulativa
- d) Síntesis por patrones

11. El comando presente en sistemas operativos Unix que lista el buffer de mensajes generados durante el arranque del sistema se llama:

- a) uptime
- b) messages
- c) dmesg
- d) logmsg

12. Seleccione la respuesta correcta acerca de los sistemas de representación del conocimiento:

- a) La representación del conocimiento mediante ternas Objeto, Atributo, Valor, no tiene mecanismos inferenciales.
- b) Las redes semánticas no tienen capacidad de representar acciones.
- c) La representación en marcos admite el concepto de herencia, pero las redes semánticas no.
- d) En los sistemas de razonamiento monótono el conocimiento no varía durante el proceso de razonamiento.

13. En relación a los SGBDR (Sistema Gestor de Base de Datos Relacionales), el catálogo o diccionario de datos:

- a) Es un elemento opcional.
- b) Emplea siempre ficheros planos para almacenar los esquemas de las bases de datos y no tener autodependencias.
- c) Es un conjunto de metadatos que contiene características de los datos que se van a utilizar en el sistema.
- d) Se conoce también como information_syscat o information_system.

14. Técnica de cifrado utilizada por los clientes de correo-electrónico:

- a) MD5
- b) IDEA
- c) Curva Elíptica
- d) S/MIME

15. En cuanto a Agentes Software y la Comunicación y Coordinación entre agentes, indique la respuesta no correcta:

- a) En el sistema de pizarra existe una estructura de datos global, la pizarra que es gestionada y arbitrada por todos los agentes.
- b) En la red de contratos en cada tarea existen dos roles diferentes: el del contratista, que es responsable de la gestión de una tarea y el del oferente, que se encarga de la ejecución real de la tarea.
- c) KQML es un lenguaje de comunicación entre agentes software.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

16. Uno de los problemas más serios que se pueden presentar en un ambiente de concurrencia es el “abrazo mortal” (deadlock), el cual se produce cuando se presentan al mismo tiempo 4 condiciones necesarias. ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?

- a) Condición de no apropiación
- b) Condición de espera circular
- c) Condición de exclusión mutua
- d) Condición de espera ocupada

17. Los cifrados de clave pública:

- a) De Diffie-Hellman basan su fortaleza en la dificultad de resolver el problema de los logaritmos discretos
- b) A igualdad de longitud de clave los basados en curvas elípticas son tan robustos como los basados en la aritmética modular
- c) La llegada de los ordenadores cuánticos no los hará más vulnerables a los métodos criptoanalíticos empleados ahora
- d) Basados en el RSA requieren más tiempo para descifrar que para generar sus pares de claves

18. OpenStack es un proyecto de computación en la nube de código abierto, que permite controlar nodos de cómputo, almacenamiento y recursos de red. Indique cuál de los siguientes NO es un componente de OpenStack:

- a) Nova, infraestructura de cómputo.
- b) Swift, infraestructura de almacenamiento.
- c) Glance, servicios de imagen.
- d) Tez, gestión de zonas.

19. ¿Cuál NO es una novedad de HTML 5?

- a) Application Cache
- b) Elementos semánticos
- c) Web workers
- d) Elementos de desarrollo para plataformas móviles

20. Para simular la herencia múltiple de otros lenguajes de programación, Java emplea:

- a) Clases abstractas.
- b) Interfaces.
- c) Sobreescritura de métodos.
- d) Conversiones implícitas.

21. En el sistema operativo UNIX-LINUX, el término «uucp» hace referencia a:

- a) Un programa diseñado para emular terminales ASCII.
- b) Un procesador frontal para correo que ofrece características avanzadas de interfaz de usuario.
- c) Un paquete completo de movimiento de datos que puede transferir ficheros ASCII y binarios entre máquinas, además de controlar la ejecución de órdenes sobre una máquina remota.
- d) Una base de datos que contiene descripciones para secuencias de escape que pueden cambiar el color de la pantalla.

22. El comando para cambiar el password de un usuario en UNIX es:

- a) passwd
- b) pass
- c) Red Hot
- d) chpass

23. La extensión de los documentos de plantillas en MS Word es:

- a) Doc
- b) Dot
- c) Pln
- d) Std

24. Señale aquel tipo de software que se aleja más del concepto de software libre:

- a) Software de dominio público
- b) Software bajo licencia GPL
- c) Shareware
- d) Software de descarga gratuita

25. El API de java utilizado para mapear XML's desde y hacia clases JAVA es:

- a) JAXP.
- b) JAXS.
- c) JAXB.
- d) WSDL.

26. Señale cuál de los siguientes NO es un framework JAVA:

- a) Bird.
- b) Hibernate.
- c) Maverick.
- d) Spring.

27. Una máscara en tratamiento digital de imágenes es:

- a) Una matriz numérica que se usa para ir haciendo operaciones aritméticas sobre cada uno de los distintos píxeles de la imagen, provocando un cambio en los valores de los píxeles de la imagen tratada
- b) Una zona de la imagen donde no varían sus propiedades de color, brillo ni saturación
- c) Una herramienta para poder colorear por capas en los programas ofimáticos de tratamiento de imágenes
- d) Nada de lo anterior

28. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, la digitalización de un documento para la generación de un documento electrónico requerirá un nivel de resolución de:

- a) 100 píxeles por pulgada
- b) 100 píxeles por pulgada, como mínimo
- c) 200 píxeles por pulgada
- d) 200 píxeles por pulgada, como mínimo

29. MIGRA:

- a) Es una norma del CSIAE, que desarrolla SICRES en detalle.
- b) Es un proyecto de AENOR para intercambio de información entre SIG.
- c) Es una herramienta software de los ministerios de Administraciones Públicas e Interior que permite el control de la inmigración ilegal a nuestro país.
- d) Ninguna de las anteriores.

30. En un sistema de almacenamiento en RAID 5:

- a) Se guardan dos paridades para cada bloque de información, cada una de ellas alojada en un disco diferente
- b) Se asigna un bloque de paridad por cada bloque de información, asignando un bloque alternativo de cada disco para almacenar esa paridad
- c) Se usa una división de datos a nivel de bloques con un disco de paridad dedicado
- d) Los datos se dividen a nivel de bits, en lugar de a nivel de bloques

31. ¿Cuál de los siguientes sistemas de gestión de conocimiento tiene una versión con licencia de fuentes abiertas?

- a) Blackboard
- b) WebCT
- c) Dokeos
- d) Desire2Learn

32. En imágenes multiespectrales el análisis de componentes principales sirve para:

- a) Eliminar ruidos.
- b) Eliminación de información redundante.
- c) Enmascaramiento o reducción de ciertos efectos atmosféricos o topográficos.
- d) Poder superponer imágenes de cara a su posterior tratamiento.

33. En un data warehouse:

- a) Jamás se debe normalizar ninguna tabla.
- b) Es normal que algunas tablas de dimensión se desnormalicen buscando mayor eficiencia.
- c) Las tablas se mantienen en la máxima forma normal para no perder consistencia dado el alto número de operaciones de modificación que se realizan.
- d) Todas las respuestas son falsas.

34. El cálculo relacional de tuplas es un lenguaje de consulta:

- a) Imperativo.
- b) Declarativo.
- c) De procesamiento paralelo.
- d) Procedimental.

35. Señalar la afirmación FALSA sobre los APPLETS de Java:

- a) Programa Java que proporciona funcionalidad avanzada a una página web
- b) Sólo utiliza recursos del cliente, no interviene nada el servidor
- c) En muchas ocasiones no puede leer o escribir ficheros en la máquina local en la que se ejecute
- d) Todas las afirmaciones anteriores son verdaderas

36. Se define Autoridad de certificación como aquella en la confían uno o más usuarios y cuya actividad principal es la certificación de la autenticidad de:

- a) Los usuarios
- b) Los datos
- c) Los documentos
- d) Los mensajes

37. ¿Cuál es el API de Java dedicada al procesamiento de XML?

- a) JXML
- b) JML
- c) JAXP
- d) Todas son falsas

38. ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde a un lenguaje de comunicación y consultas del conocimiento que permite la interacción y comunicación entre agentes inteligentes?

- a) KQML.
- b) FIPA.
- c) DML.
- d) JADE.

39. Respecto a la firma electrónica, según el Reglamento eIDAS (Reglamento UE 910/2014), indique la afirmación INCORRECTA:

- a) Firma electrónica cualificada es una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica.
- b) Una firma electrónica avanzada estará vinculada al firmante de manera única.
- c) Una firma electrónica avanzada deberá permitir la identificación del firmante.
- d) Una firma electrónica avanzada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita.

40.Cuál de los siguientes no forma parte del Framework o Marco de Trabajo .NET:

- a) MSIL
- b) JVM
- c) Biblioteca de Clases Base o BCL
- d) CLR (Common Language Runtime)

41. Con respecto a WCF, señale la incorrecta:

- a) Los servicios WCF pueden ejecutarse sobre TCP.
- b) WCF son las siglas de Windows Communication Foundation.
- c) WCF usa siempre SOAP.
- d) Los servicios WCF pueden usar el protocolo Named Pipes

42. En un sistema UNIX, ¿cuál es la diferencia entre los ficheros /etc/passwd y /etc/shadow?

- a) /etc/shadow es una copia exacta del fichero /etc/password pero sólo visible por root.
- b) /etc/password alberga las passwords de los usuarios y /etc/shadow alberga la historia de comandos realizadas por los mismos.
- c) /etc/passwd es legible por todos los usuarios, mientras que /etc/shadow es legible sólo por root.
- d) /etc/passwd alberga las passwords de los usuarios mientras que /etc/shadow alberga el nombre de los usuarios.

43. Entre las nuevas características para desarrolladores de aplicaciones móviles que permite el Sistema Operativo Android 9 Pie NO se encuentra:

- a) Una API mediante la que se puede medir la distancia a los puntos de acceso (PA) WiFi cercanos con capacidad para RTT
- b) Compatibilidad con recorte de pantalla, permitiendo que las aplicaciones muestren su contenido en los recortes de un dispositivo
- c) Ofrecer un diálogo estandarizado de autenticación biométrica del que pueden hacer uso las aplicaciones
- d) Posibilidad de realizar shells programables para adaptar el Kernel Android a la aplicación según el perfil de usuario

44. ¿Cómo se llaman los indicadores propios en un cuadro de mando?

- a) KPI
- b) KLI
- c) KCI
- d) KMI

45. Según la ANSI/TIA-942 el porcentaje de disponibilidad de 99.982% en un CPD corresponde a:

- a) TIER I
- b) TIER II
- c) TIER III
- d) TIER IV

46. Indicar la respuesta falsa:

- a) IDEA es un algoritmo de clave simétrica
- b) RIPMED utiliza claves de 128 bits
- c) SHA-1 utiliza claves de 160 bits
- d) La seguridad de una función hash radica en su carácter unidireccional

47. ¿En qué se parece CICS (Customer Information Control System) e IMS (Information Management System)?

- a) Ambos son sistemas transaccionales
- b) No tienen nada que ver
- c) Son protocolos de acceso a ficheros
- d) Son correctas A) y C)

48. En relación con la concurrencia en bases de datos, el tamaño del elemento de datos adecuado para el bloqueo (granularidad) afecta al grado de concurrencia de forma que, a menor tamaño del elemento que es bloqueado:

- a) Aumenta el grado de concurrencia, aumenta la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- b) Disminuye el grado de concurrencia, aumenta la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- c) Disminuye el grado de concurrencia, disminuyendo la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.
- d) Aumenta el grado de concurrencia, disminuyendo la carga de trabajo para la gestión de bloqueos y el espacio ocupado por la información de bloqueos.

49. En UNIX, el atributo "uid" de un proceso:

- a) Indica el identificador del usuario que ha lanzado el proceso.
- b) Indica el grupo del usuario que ha lanzado el proceso.
- c) Indica el identificador del proceso.
- d) Indica la prioridad del proceso.

50. Para desarrollar software en el sistema operativo Android, su propietario proporciona Android SDK y para desarrollar nativamente NDK, ¿qué lenguajes soportan cada uno?

- a) Android SDK: ObjectiveC con Cocoa y NDK: desarrollo nativo en C/C++.
- b) Android SDK: Java y NDK: ObjectiveC con GNUstep como API de facto.
- c) Android SDK: Java con Java ME como API principal y NDK: ObjectiveC con GNUstep como API de facto.
- d) Android SDK: Java con una API propia y NDK: desarrollo nativo en C/C++.

51. Según la WfMC, un workflow se define como:

- a) Automatización de un procedimiento de negocio, durante la cual los documentos, la información o las tareas pasan de un participante a otro de acuerdo a un conjunto de reglas de procedimiento
- b) Una descripción de una pieza de trabajo que forma un paso lógico dentro de un proceso
- c) La representación del trabajo que tiene que ser procesado (por un participante) en el contexto de una actividad dentro de un proceso
- d) El software que controla la ejecución de programas en los mainframes, enviando mensajes a las consolas cuando se detecta alguna incidencia

52. El IVR (Interactive Voice Response), para brindar mejores servicios involucra otras tecnologías, indicar la ERRÓNEA:

- a) DTMF (Dual Tone Multi Frequency) es la tecnología de tonos utilizada para el marcado.
- b) TTS (Text To Speech) le da capacidad de transformar texto a audio que escucha el operador.
- c) ASR (Reconocimiento de Voz) le da la capacidad de reconocer las palabras del usuario y aceptarlas como órdenes.
- d) MSCML (Media Server Control Markup Language): lo que le permite controlar cualquier Media Resource Function (MRF).

53. ¿Qué métrica de rendimiento es el objetivo principal de los sistemas de alta disponibilidad, que buscan minimizar el impacto de fallos de componentes individuales?

- a) Maximizar el IOPS (Operaciones de Entrada/Salida por Segundo) de los discos.
- b) Reducir el MTTR (Mean Time To Repair) para componentes defectuosos.
- c) Aumentar la disponibilidad del servicio (uptime) y reducir el tiempo de inactividad (downtime).
- d) -

54. Respecto a los formatos de ficheros de imágenes, señale la respuesta correcta:

- a) El formato de ficheros GIF utiliza un algoritmo de compresión sin pérdidas hasta los 256 colores.
- b) El formato BMP es el formato típico usado por el sistema operativo Linux.
- c) Los archivos RAW son compatibles con los formatos TIFF y JPEG.
- d) El formato WMK es el más utilizado para los sistemas de grabación de video.

55. Entre los distintos niveles de abstracción de una base de datos ¿con cuál de los siguientes conceptos se identifica el "usuario final"?

- a) Esquema externo
- b) Esquema conceptual
- c) Esquema interno
- d) Esquema global

56. En HTML podemos referenciar una marca dentro de un documento con la directiva <A>, indicando el nombre de documento y el nombre de la marca, y separando ambos nombres con el carácter:

- a) @
- b) \$
- c) &
- d) #

57. ¿A quién corresponde la potestad sancionadora según la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza?

- a) La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en el de infracciones graves y leves, a la persona titular de la Secretaría General de Administración Digital.
- b) La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en el de infracciones graves y leves, a la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- c) La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves y graves, a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en el de infracciones leves, a la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- d) La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves y graves, a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y en el de infracciones leves, a la persona titular de la Secretaría General de Administración Digital.

58. Indique el nombre de un framework para el desarrollo de aplicaciones web basado en PHP

- a) Laravel.
- b) Spring PHP Core.
- c) Swift.
- d) Bootstrap.

59. En el Framework de .NET, los servicios web:

- a) Se definen en ficheros de extensión .asmx incluyendo la directiva WebService.
- b) ASP.NET no se puede integrar fácilmente con tecnologías como AJAX para construir aplicaciones RIA.
- c) Los servicios Web WCF pueden ser SOAP o REST, aunque no soportan un formato no XML como JSON.
- d) Los servicios WCF (Windows Communication Foundation) siempre se ejecutan directamente sobre TCP.

60. En Java, la sentencia try-catch-throw se utiliza:

- a) En sentencias switch para alterar el control de flujo.
- b) Para manejar excepciones.
- c) Como la sentencia while, para ejecutar bucles.
- d) Para devolver el control del programa al final de un método.

61. Elija la respuesta correcta:

- a) La JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) es una colección de bibliotecas de etiquetas con utilidades ampliamente utilizadas en el desarrollo de páginas web.
- b) Apache Struts es un framework de desarrollo bajo el modelo vista controlador que sirve para crear Aplicaciones web con Smalltalk.
- c) El Unified Expression Language (EL) integra los JSP con los servlets.
- d) Los Applets y las Java Server Pages (JSPs) son dos métodos de creación de páginas web dinámicas en servidor usando el lenguaje Java.

62. Respecto de la arquitectura de microservicios (indique la respuesta correcta):

- a) Se suele considerar como una forma específica de realizar una arquitectura orientada a servicios.
- b) Todos los microservicios han de estar implementados en el mismo lenguaje de programación.
- c) La gestión de los datos ha de estar completamente centralizada.
- d) Los microservicios han de tener baja cohesión y alto acoplamiento.

63. Indique cuál de las siguientes NO es una característica de los sistemas cliente-servidor:

- a) Compartición de recursos.
- b) Existe un único sistema de almacenamiento compartido, donde reside toda la información importante del sistema.
- c) Concurrency.
- d) Interoperabilidad.

64. Indique la respuesta correcta respecto a la financiación basada en criptoactivos:

- a) Se le denomina también Demanda Inicial de Activos (ICO en inglés) y pueden ser una fuente de financiación alternativa para las startups.
- b) Zeppelin es una empresa que actúa como sello de garantía en este tipo de contratos inteligentes.
- c) La empresa o proyecto recibe criptoactivos intercambiables por otros similares y, a cambio el inversionista recibe criptomonedas fácilmente liquidables.
- d) Todas las respuestas son correctas.

65. De los siguientes, indique la opción que contiene los modelos correctos contemplados por LDAP:

- a) información; direccionamiento; observable; estructural
- b) información; direccionamiento; objetivable; estructural
- c) información; direccionamiento; seguridad; estructural
- d) información; direccionamiento; seguridad; funcional

66. En álgebra relacional, la operación realizada a partir de dos tablas T1 y T2, tal que la resultante de una relación es de grado g_1+g_2 constituida por todas las combinaciones de tuplas completas de T1 con las completas de T2, se denomina:

- a) Unión
- b) Producto cartesiano
- c) Intersección
- d) Join

67. ¿Cuál de los siguientes es el formato oficial de facturación electrónica de la Administración General del Estado?

- a) GS2-XML
- b) UBL
- c) Facturae
- d) Eb-XML

68. ¿Qué significa el 2 en la regla de la copia de seguridad 3-2-1?

- a) Deben hacerse 2 copias de datos.
- b) Deben utilizarse 2 formatos o soportes distintos.
- c) Las copias de seguridad deben almacenarse en 2 ubicaciones distintas.
- d) Deben utilizarse 2 herramientas diferentes para la realización de las copias de seguridad.

69. ¿Cómo se denomina a la conversión implícita de cualquier tipo de valor al tipo objeto en el lenguaje C#?

- a) Casting.
- b) Boxing.
- c) Unboxing.
- d) Down-casting.

70. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público:

- a) notificarán sin dilaciones indebidas dicha violación a la AEPD
- b) notificarán en el plazo de 36h dicha violación a la AEPD
- c) notificarán sin dilaciones indebidas dicha violación a la AEPD y también al abonado si pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular
- d) notificarán en el plazo de 36h dicha violación a la AEPD y también al abonado si pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular

71. Señale cuál de los siguientes no es un framework de desarrollo basado en el lenguaje PHP:

- a) Symfony
- b) Laravel
- c) Django
- d) CodeIgniter

72. ¿Cuáles de las siguientes son características de los sistemas expertos?

- a) Conocimiento del sistema superior al del experto
- b) Procesado de información simbólica y numérica y capacidad de incorporar gradualmente conocimiento al sistema
- c) Funcionamiento no uniforme y de difícil reproducción
- d) Todas las anteriores

73. ¿Cuál de los conceptos de calidad de un sistema de identificación biométrica está relacionado con la conveniencia para el usuario?:

- a) Attack Presentation Classification Error Rate (APCER).
- b) Impostor Attack Presentation Acceptance Rate (IAPAR).
- c) False Rejection Rate (FRR).
- d) False Match Rate (FMR).

74. Indique la afirmación FALSA respecto a VoiceXML:

- a) Es un lenguaje basado en XML.
- b) VoiceXML tiene como origen el Phone Markup Language (PML) de AT&T.
- c) Es una recomendación de la W3C.
- d) La última versión es la VoiceXML 2.0.

75. Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a un modelo clásico o técnica de recuperación de la información:

- a) Modelo vectorial.
- b) Modelo conceptual.
- c) Modelo de Borh.
- d) Modelo empírico.

76. DIMM y SIMM son:

- a) 2 formas de paralelismo en ordenadores (Distributed y Single)
- b) 2 formas de gestión de memoria (Memory Management)
- c) 2 tipos de encapsulado de memoria (Dual y Single)
- d) 2 organismos de estandarización para Internet (Internet & Multimedia)

77. ¿Qué protocolo es comúnmente utilizado para la comunicación entre servicios en una arquitectura SOA?

- a) SMTP.
- b) SNMP.
- c) HTTP.
- d) -

78. ¿Cuántos píxeles tiene una ilustración de 6x6 pulgadas con una resolución de 300 ppi?

- a) 540.000 píxeles
- b) 3.240.000 píxeles
- c) 10.800 píxeles
- d) 1.800 píxeles

79. ¿Cuáles son las primitivas geográficas?

- a) Punto, curva, superficie
- b) Nodo, arco, cara
- c) Nodo, arco, superficie
- d) Punto, arco, superficie

80. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para registrar y publicar servicios web?

- a) UDDI
- b) HTML
- c) SOAP
- d) -

81. Cual de los siguientes elementos NO es un periférico de entrada/salida:

- a) Teclado
- b) Pendrive
- c) Altavoces
- d) Impresora

82. Según la taxonomía de Flynn para multiprocesadores, la categoría SISD se caracteriza por:

- a) Tener un único flujo de instrucciones sobre un único flujo de datos.
- b) Tener varias instrucciones que se ejecutan simultáneamente.
- c) Responder al concepto de arquitectura simultánea de Von Neumann.
- d) Presentar capacidades de concurrencia y paralelización.

83. Un motivo para emplear Hibernate ORM es:

- a) Que es la única forma de poder conectar la base de datos MongoDB con una aplicación.
- b) Liberar al desarrollador de gran parte de las tareas de programación de la persistencia de datos.
- c) Mejorar el rendimiento de los accesos a base de datos para peticiones complejas.
- d) -

84. Partiendo de que un script de Unix se llama "prueba.sh", ¿qué comando ejecutado sobre el fichero dará como salida "16 prueba.sh"?

- a) ln -w prueba.sh
- b) ls -w prueba.sh
- c) awk -w prueba.sh
- d) wc -w prueba.sh

85. Una de las condiciones que un árbol debe cumplir para ser árbol b, siendo n el orden del árbol, es:

- a) Cada página contiene como máximo $2n + 1$ elementos.
- b) Cada página, excepto la raíz, contiene al menos n elementos.
- c) Cada página o es una hoja o tiene m descendientes, siendo m el número de elementos o claves que tiene.
- d) Las hojas no tienen por qué estar al mismo nivel.

86. Si tenemos una página web con extensión aspx, ¿cuál de las siguientes respuestas es la CORRECTA?:

- a) Por lo general serán páginas web desarrolladas en .NET de Microsoft.
- b) Mayoritariamente serán páginas web desarrolladas en lava.
- c) Estarían utilizando la tecnología Windows Forms.
- d) Estarían utilizando la tecnología de desarrollo PHP.

87. Respecto a los servicios de Directorio Electrónico, la norma X.500 de la UIT-T define cuatro tipos de clases de objetos de acuerdo a su funcionalidad:

- a) Auxiliar, Estructural, Simplificada, Alias.
- b) Estructural, Simplificada, Auxiliar, Alias.
- c) Abstracta, Esquemática, Estructural, Alias.
- d) Abstracta, Estructural, Auxiliar, Alias.

88. En un sistema operativo, el 'dispatcher' se encarga de:

- a) Asignar un proceso a un procesador que ha quedado libre
- b) Optimizar el uso de la memoria RAM
- c) Gestionar las interrupciones de entrada/salida
- d) Asignar nuevas páginas de memoria al proceso que se esté ejecutando si las necesita

89. Minimax es:

- a) Una estrategia de búsqueda ciega utilizada en diversos sistemas de IA.
- b) Una versión muy preliminar de GPT 3.5
- c) Un algoritmo utilizado en teoría de juegos y toma de decisiones para encontrar la estrategia óptima en situaciones de competencia o conflicto entre dos jugadores o agentes.
- d) Un sistema de aprendizaje experto basado en Inteligencia Artificial Borrosa.

90. En relación a las bases de datos NoSQL, es falso que:

- a) Generalmente están diseñadas para escalar verticalmente utilizando sistemas mainframes en lugar de clústeres distribuidos.
- b) Las siglas NoSQL significan Not Only SQL y en general cada sistema tiene su propio lenguaje de consulta en lugar de utilizar SQL
- c) Se suele decir que cumplen las propiedades BASE en contraposición de las ACID
- d) Los tipos principales de bases de datos NoSQL son: de clave valor, orientadas a columnas, orientadas a documentos y grafos.

91. Indique cuál es el nombre corto del Reglamento (UE) 2022/868

- a) Data Act o Ley de datos
- b) Open Data Act o Ley de datos abiertos
- c) Data Governance Act o Ley de Gobernanza de Datos
- d) Ninguna de las anteriores

92. En el contexto de la tecnología ASP.NET, indique la afirmación correcta respecto a "Razor":

- a) Es una interfaz común de acceso a múltiples bases de datos usando SQL.
- b) Es una sintaxis de programación usada para crear páginas web dinámicas.
- c) Es un framework ORM (Object/Relational Mapping) que permite el desarrollo de aplicaciones de software orientadas a datos.
- d) Es un lenguaje de programación para el desarrollo de scripts en el lado del cliente (navegador).

93. ¿Cuál de los siguientes formatos gráficos soporta internamente datos de georreferenciación?

- a) .jpeg
- b) .tiff
- c) .png
- d) .bmp

94. Señale cuál de las siguientes formas de actuación es la especificada para los sistemas de validación de certificados de clave pública ITU-T X.509 v3:

- a) Si el sistema no reconoce una extensión crítica, debe ignorar la extensión y emitir un mensaje advirtiendo la existencia de una extensión crítica no procesable.
- b) Si el sistema reconoce una extensión no crítica, debe procesar la extensión y emitir un mensaje indicando su cumplimiento o no.
- c) Si el sistema no reconoce una extensión no crítica, debe ignorar la extensión.
- d) Si el sistema reconoce una extensión no crítica, es aceptable tanto ignorar como procesar la extensión (dependerá de la implementación concreta del sistema).

95. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los procesos arrancados por el superusuario (root) en un sistema operativo Linux:

- a) Su código se ejecuta con el procesador en modo núcleo (kernel)
- b) Pueden ejecutarse con menos prioridad de planificación que un proceso de usuario normal
- c) Tiene acceso directo a los dispositivos de E/S
- d) Acceden directamente al mapa de memoria de otros procesos

96. ¿Qué es Google App Engine?

- a) PaaS de Google
- b) SaaS de Google
- c) Motor de Inteligencia Artificial de Google
- d) IaaS de Google

97. Comparando la criptografía de clave secreta frente a la criptografía asimétrica. ¿Cuál de los dos tipos de criptografía es más segura, suponiendo igual longitud de clave?

- a) La de clave secreta
- b) La asimétrica
- c) Son igual de seguras
- d) Depende del lenguaje de programación empleado

98. ¿Qué tipo de filtro se emplea en imágenes digitales para detectar bordes?

- a) Filtro paso bajo
- b) Filtro paso alto
- c) Filtro de mediana
- d) Filtro de la moda

99. Respecto a JNI:

- a) Se sigue conservando la portabilidad universal
- b) Es la interfaz estándar de programación para llamar a métodos nativos escritos en otros lenguajes como C o C++
- c) Permite utilizar clases java desde aplicaciones nativas
- d) B y C son correctas

100. ¿Qué significa PHP?

- a) Proper Hypertext Pages
- b) PHP: Hypertext Pre-Processor
- c) Personalized Hypertext Pages
- d) Ninguna es correcta

101. En la programación orientada a objetos en Java, si una clase hereda de otra clase un método abstracto:

- a) Puede usar el método de la clase de la que ha heredado.
- b) Puede usar el método de la clase de la que ha heredado siempre que esté declarado como public.
- c) Tiene que implementar ese método, si no es así, la clase que hereda deberá ser definida como clase abstracta.
- d) No se puede heredar de una clase que tenga algún método abstracto.

102. Arquitectura "fault tolerant" significa:

- a) Que el sistema tiene elementos redundantes activos
- b) Que el sistema es capaz de funcionar correctamente aún en el caso de fallo de algunos elementos
- c) Que el sistema tiene elementos redundantes pasivos
- d) Todas las anteriores son ciertas

103. Indique la respuesta INCORRECTA. Las características de un SGBD son:

- a) Manejo de grandes volúmenes de datos, escalabilidad y alta disponibilidad.
- b) Escalabilidad, integridad y dependencia física y lógica.
- c) Manejo de accesos concurrentes, integridad y flexibilidad.
- d) Manejo de grandes volúmenes de datos, manejos de accesos concurrentes y escalabilidad.

104. En cuanto a las copias de seguridad para backup, indique cuál de las siguientes copias de seguridad consiste en comprobar el bit de modificado y hacer una copia de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad incremental, borrando el bit de modificado:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad completa.
- c) Copia de seguridad diferencial.
- d) Copia de seguridad intermedia.

105. La organización de discos RAID 4 necesita:

- a) 4 discos físicos como mínimo.
- b) 3 discos físicos como mínimo.
- c) 2 discos físicos como mínimo.
- d) No tiene limitación en el número mínimo de discos físicos.

106. El concepto de «almacenamiento híbrido» se refiere a:

- a) Una NAS con datos en la nube pública y en CPDs propios.
- b) Cabinas con discos SAS y SSD.
- c) Discos duros SAS con una pequeña cache SSD.
- d) Todos los anteriores.

107. Señale la opción correcta respecto a las soluciones EMM (Enterprise Mobility Management) para sistemas de movilidad:

- a) MAM permite la gestión de aplicaciones en los dispositivos móviles de una organización
- b) MEM se emplea para la gestión del acceso seguro a contenidos en movilidad
- c) MCM permite gestionar la securización del correo electrónico móvil
- d) Las soluciones EMM son independientes de otros sistemas ubicados en la red corporativa como servidores proxy o firewalls

108. NO es una distribución Linux:

- a) Knoppix
- b) Suse
- c) Memphis
- d) Fedora

109. Una forma de seguridad tecnológica o sistema de gestión que garantiza la administración de dispositivos móviles, como Smartphones, Tablets y Laptops dentro de la red corporativa de una organización es:

- a) MDM.
- b) BYOD.
- c) MAM.
- d) TCP.

110. ¿Cuántas tuplas devuelve una sentencia SQL del tipo "SELECT... FROM Tabla1 LEFT OUTER JOIN Tabla2 ON..."?

- a) El número máximo entre las tuplas de Tabla1 y Tabla2.
- b) Al menos el número de tuplas de Tabla1.
- c) El número de tuplas que están en Tabla1 pero no en Tabla2.
- d) El número de tuplas que, en el producto cartesiano de ambas tablas, cumplen una determinada condición.

111. Una actualización de los datos del Data Warehouse consistirá básicamente en:

- a) Modificar los valores de ciertos registros (tuplas de las relaciones subyacentes).
- b) Borrar los registros de tasa de utilización baja.
- c) Inserción de nuevos datos (que eventualmente diferirán de otros ya existentes sólo en la marca temporal).
- d) Un Data Warehouse no se actualiza pues contiene sólo datos históricos.

112. En la implantación de políticas en la gestión de dispositivos móviles, con la variante:

- a) BYOA - los usuarios utilizan aplicaciones ajenas a la organización para realizar sus tareas.
- b) OC - los empleados utilizan en un entorno corporativo sus propios dispositivos personales.
- c) BYON - los empleados utilizan en un entorno corporativo sus propios dispositivos personales.
- d) BYOD - los usuarios utilizan aplicaciones ajenas a la organización para realizar sus tareas.

113. Indique los cuatro niveles de aislamiento que define ANSI SQL 92:

- a) Lecturas no confirmadas (read uncommitted), lecturas confirmadas (read committed), lecturas repetibles (repeatable read), transacciones secuenciables (serializable).
- b) Escrituras no confirmadas (write uncommitted), escrituras confirmadas (write committed), escrituras repetibles (repeatable write), transacciones secuenciables (serializable).
- c) Escrituras no confirmadas (write uncommitted), escrituras confirmadas (write committed), lecturas repetibles (repeatable read), transacciones secuenciables (serializable).
- d) Lecturas no confirmadas (read uncommitted), lecturas confirmadas (read committed), escrituras repetibles (repeatable write), transacciones secuenciables (serializable).

114. ¿Cómo se puede enmarcar el proyecto SETIHome de investigación de vida extraterrestre?

- a) Como una solución de web 2.0
- b) Como un ejemplo práctico de computación Grid
- c) Una solución basada en tecnología Oracle
- d) Ninguna respuesta es correcta

115. Indique el concepto correcto, es una clase especial de procedimiento almacenado que se ejecuta automáticamente cuando se produce un evento en el servidor de bases de datos:

- a) Trigger
- b) Assertion
- c) Index
- d) Synonym

116. Un sistema OLAP se basa en tres conceptos. ¿Cuál de los siguientes NO es un concepto básico de un sistema OLAP?

- a) Medidas.
- b) Dimensiones.
- c) Hechos.
- d) Transacciones.

117. ¿Cuáles son las ventajas del e-learning? Señale la FALSA:

- a) Elimina las distancias físicas
- b) Favorece la interacción cara a cara
- c) Permite flexibilidad horaria
- d) Aumenta el número de destinatarios

118. SATA III ofrece una transferencia de datos de:

- a) 100 MB/s
- b) 200 MB/s
- c) 300 MB/s
- d) 600 MB/s

119. El modelo de servicio en la nube en el que el consumidor no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones, es:

- a) IaaS.
- b) PaaS.
- c) SaaS.
- d) CaaS.

120. ECMAScript, con cuál de los siguientes lenguajes de script se relaciona:

- a) JavaScript
- b) VBScript
- c) Jscript
- d) Perlscript

121. ¿Cuál es la red neuronal más antigua diseñada por Frank Rosenblatt en 1957?

- a) Adaline
- b) Avalancha
- c) Perceptron
- d) Hopfield y Self-Organizing Map

122. ¿Qué se entiende por «virtualización de bloque» en el contexto de la tecnología de almacenamiento?:

- a) La emulación de dispositivos de almacenamiento físico en entornos virtuales para proporcionar a las máquinas virtuales un acceso directo a los discos duros.
- b) El proceso de crear copias de seguridad en tiempo real de los datos almacenados en bloques en un entorno virtualizado.
- c) La creación de volúmenes virtuales que actúan como capa intermedia entre los sistemas de almacenamiento y las máquinas virtuales.
- d) La técnica de encriptar los bloques de datos en el almacenamiento para mejorar la seguridad de los datos en entornos virtuales.

123. En un modelo de datos Entidad / Relación, ¿qué se entiende por “entidad débil”?

- a) Una entidad que no se encuentra relacionada con otra.
- b) Una entidad que hereda todos sus atributos de otra.
- c) Una entidad cuya existencia depende de la existencia de otra.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores definen una entidad débil.

124. Señale la afirmación FALSA con respecto a PerlScript:

- a) No se permite su uso en el servidor
- b) Es un lenguaje orientado al entorno Microsoft
- c) Es un lenguaje de scripting
- d) Permite el uso de PERL en los scripts web del cliente

125. El sistema GPS (Global Positioning System), ¿de cuántos satélites operativos se compone?

- a) 16
- b) 24
- c) 32
- d) 64

126. Dado un fichero de texto, se quieren obtener todas las líneas que no contengan la palabra “examen”. ¿Con qué herramienta de Linux podría hacerse esta acción?

- a) find
- b) grep
- c) locate
- d) which

127. De entre las siguientes opciones, seleccione la que se puede definir como una convención multiplataforma, independiente del lenguaje para representar e interactuar con objetos en documentos HTML, XHTML y XML.

- a) HTTP.
- b) Javascript.
- c) ESS.
- d) DOM.

128. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es un servicio definido por el Open Geospatial Consortium (OGC)?

- a) WMS sirve mapas de forma dinámica presentando la información como imágenes digitales.
- b) WMTS permite la visualización de mapas a través de teselas (tiles) de imágenes.
- c) WRS permite la consulta de colecciones de mapas raster.
- d) WFS permite la consulta y descarga de datos vectoriales.

129. Azure es una tecnología de:

- a) Firma biométrica.
- b) Blockchain.
- c) Cloud.
- d) Aplicaciones para dispositivos móviles.

130. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de la directiva que se utiliza en Apache HTTP Server para tener varios sitios web en una misma máquina:

- a) <VirtualWebSite>
- b) <VirtualSite>
- c) <VirtualHost>
- d) <VirtualDomain>